Introdução - Eletrónica

©Acácio Amaral

(não autorizo a republicação deste material)

DEIS – ISEC – PT

18/09/2022

Horas de contacto		
Teórica	Práticas	
1 hora/semana	2 hora/semana	
	Laboratório (6 aulas) 2 trabalhos de demonstração (presença – 0.5 Valores) 4 trabalhos práticos (1 valor)	Teórico-prática Resolução de exercícios

Docentes:

1. Docente responsável: Acácio Amaral (Teóricas) → Gabinete (G.28 – DEIS), email: acacio@isec.pt
2. Práticas: Acácio Amaral, Amâncio Santos, Francisco Duarte e Miguel Silva.

Avaliação		
Componente Escrita (CE)	Componente Prática (CP)	Nota Final
Mínimo = 35% (7 em 20)	Mínimo = 35% (7 em 20)	Mínimo = 47.5% (9.5 em 20)
75%	25%	100%

$$Nota\ Final = \mathrm{CE} \times 0.75 + \mathrm{CP} \times 0.25$$

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- A avaliação tem duas componentes:
  - Componente prática (Avaliação contínua/periódica):
  - Componente escrita (Avaliação Frequência/Exame):

Componente prática (Avaliação contínua/periódica):

- 4 trabalhos práticos + 2 trabalhos de demonstração a realizar nas aulas práticas.
- Os trabalhos serão realizados em grupo (o grupo não deve sofrer alterações ao longo do semestre).
- O 1º trabalho (trabalho de demonstração 1) será realizado na 3ª semana de aulas.
- O 2º trabalho (trabalho prático 1) será realizado na 7ª semana de aulas.
- O 3º trabalho (trabalho prático 2) será realizado na 9ª semana de aulas.
- O 4º trabalho (trabalho prático 3) será realizado na 12ª semana de aulas.
- O 5º trabalho (trabalho de demonstração 2) será realizado na 13ª semana de aulas.
- O 6º trabalho (trabalho prático 4) será realizado na 14ª semana de aulas.
- Peso de 5 valores em 20 na nota final (cada trabalho prático tem um peso de 1 valor em 20 valores e cada um dos trabalhos de desmonstração tem um peso de 0.5 valores em 20);
- Classificação mínima de 35% (média dos 6 trabalhos).
- A nota obtida na componente prática no ano letivo 2022/2023 é válida para todas as épocas de avaliação do presente ano letivo (incluindo a especial).
- Os alunos que realizaram a componente prática no ano letivo 2021/2022 poderão manter a sua nota, se assim o desejarem. Para esse efeito, deverão informar o docente responsável pela disciplina até ao dia 9 de outubro de 2022, enviando um email para <acacio@isec.pt>

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Componente escrita (Avaliação Frequência/Exame):

- Duas frequências ou um exame final.
- Não é permitida a consulta de material de apoio.
- Peso de 15 valores em 20 na nota final.
- Os alunos que optarem pela avaliação escrita por frequência estão impedidos de realizar o exame de época normal. Podem, no entanto, realizar os exames referentes às restantes épocas de avaliação. A realização dos exames está condicionada pela inscrição obrigatória no moodle.
- Classificação mínima de 35%.
- Na avaliação escrita os alunos deverão estar preparados para escrever scripts em Python que permitam simular os sistemas lineares e não lineares analisados nas aulas práticas.
- Na avaliação escrita haverá uma componente teórica.
- Avaliação escrita por frequência:
  - A primeira frequência possui um peso de 50% na componente escrita e pretende avaliar a primeira parte da matéria abordada. Será realizada em Novembro e está condicionada pela inscrição obrigatória no moodle.
  - A segunda frequência possui um peso de 50% na componente escrita e pretende avaliar a segunda metade da matéria lecionada. Será realizada na primeira semana de janeiro e está condicionada pela inscrição obrigatória no moodle.

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Normas:

- As aulas teóricas → Presenciais (não há presenças obrigatórias).
- As aulas práticas:
  - Teórico-práticas → Presenciais.
  - Práticas → Presenciais.
- Os alunos serão penalizados se faltarem às aulas de laboratório:
  - Nos trabalhos de demonstração → A presença na aula garante 0.5 valores.
  - Nos trabalhos práticos → Apenas os alunos presentes serão avaliados.
- Os alunos só devem frequentar a turma prática em que estão inscritos.
- Não há lugar a aulas suplementares para realizar trabalhos em atraso, exceto nas situações devidamente justificadas.

Software de Simulação:

- Python 3.7.5 (análise dos sistemas eletrónicos – resolução de sistemas de equações e modelação e simulação de sistemas dinâmicos).
- Pspice / LTspice / https://www.tinkercad.com – Simulação dos sistema eletrónicos em análise.

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Bibliografia:

- https://silabo.pt → pesquisar “eletrónica”
- https://www.wook.pt/pesquisa/Acacio+Amaral
- Principal:
  - Amaral, A. M. R. (2021). Eletrónica Aplicada. Lisboa: Edições Silabo (Cota: 1-1-414 (ISEC)).
- Complementar:
  - Amaral, A. M. R. (2017). Electrónica Analógica: Princípios, Análise e Projectos. Lisboa: Edições Silabo (Cota: 1-1-398 (ISEC)).
  - Amaral, A. M. R. (2015). Análise de Circuitos e Dispositivos Electrónicos (2ª ed.). Porto: Publindústria (Cota: 1-1-388 (ISEC)).
  - Nilsson, J. W., Riedel S. A. (2011). Electric Circuits (9ª ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc (Cota: 1-3-289 (ISEC)).
  - Malvino, A., Bates, D. (2016). Eletronic Principles (8ª ed). New York: McGraw-Hill (Cota: 1-1-144(ISEC))
  - Millman, J., Halkias C. (1972). Integrated Eletronics: Analog and Digital Circuits and Systems. Tokyo: McGraw-Hill (Cota: 1-1-217 (ISEC))

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

- Ciência[1] – conhecimento exato, racional e verificável por leis.
- Engenharia[1] – Aplicação dos princípios científicos à exploração dos recursos naturais, ao projeto e à construção de comodidades e ao fornecimento de utilidades.
- Eletrónica[1] → É uma ciência que estuda as diferentes formas de controlar a energia elétrica (ramo da física aplicada).

Ciência[1]

Ciências Sociais e humanas
- Sociologia.
- Direito.
- Economia.
- Psicologia.
- Política.
- História.
- …

Ciências naturais
- Física.
- Bilogia.
- Química.
- …

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Física (Ramos clássicos)

- Mecânica → estuda o movimento dos corpos e a sua interacção com o meio.
- Calor → estuda a transferência do calor de um sistema a outro.
- Som → estuda a transferência do som de um sistema a outro.
- Óptica → estuda a transferência da luz de um sistema a outro (defeitos da visão, projecção de imagens, funcionamento de espelhos.
- Electromagnetismo → estuda os fenómenos associados ao movimento das cargas eléctricas.

➢ **<u>Praticamente todas as áreas de atividade depende diretamente da eletrónica e da informática</u>**:

- Ex: nas comunicações por satélite, nos telefones, nos computadores, na televisão, em equipamentos médicos de diagnóstico e tratamento, nos transportes (automóveis, aviões, barcos, comboios, etc.), em equipamento de entretenimento (ex: play station), na exploração espacial ,etc …

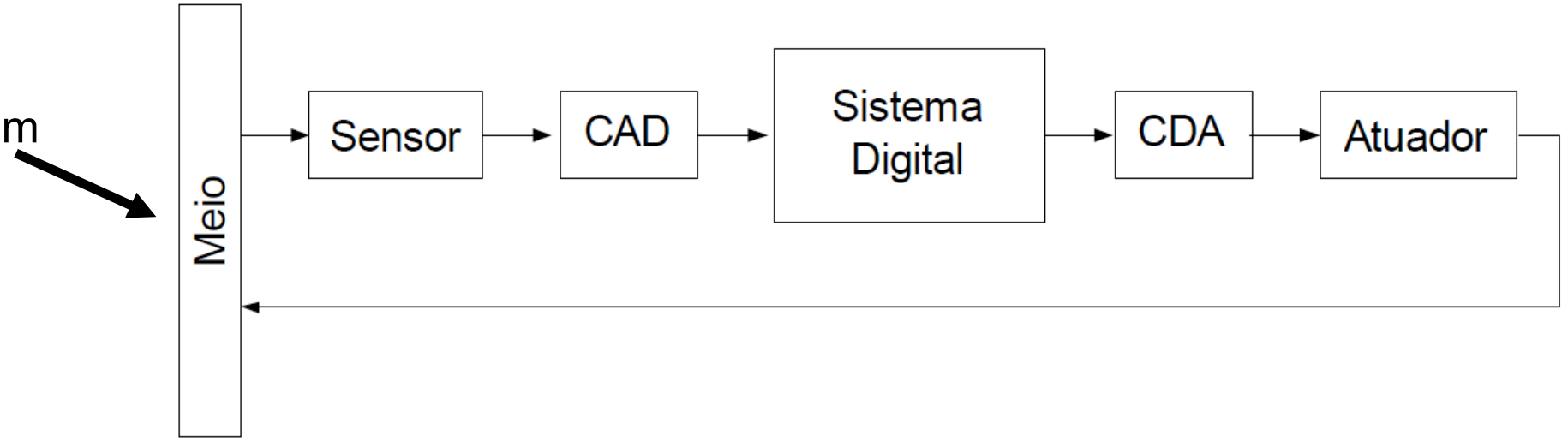


➢ **<u>Qualquer Profissional deve ter alguns conhecimentos sobre eletrónica e informática, nomeadamente os Engenheiros</u>**

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

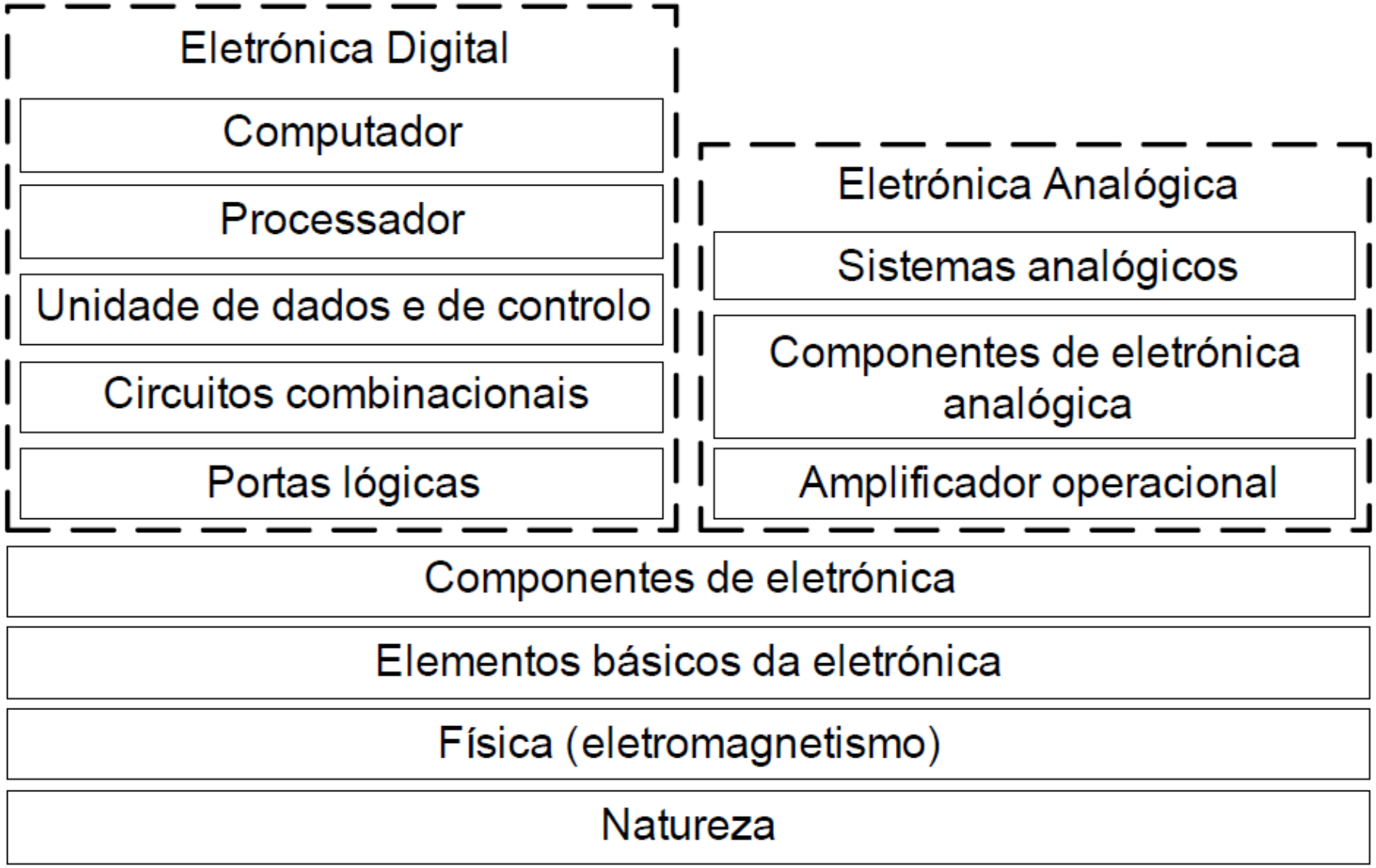
- Engenheiro Informático → desenvolve Software
- Software → Computador Digital (Processar informação) → Tensões e Correntes Elétricas.
  - O Homem desenvolve utilidades que interagem com o meio (computador digital versus computador analógico).
  - Processamento de informação → pouco consumo de energia
- Computador digital (problemas):
  - Apenas entende duas grandezas físicas → Tensão e Corrente Elétrica.
  - Apenas compreende informação digital-binária.

Diagrama de Blocos de um Sistema Eletrónico[1]



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Níveis de Abstração da Eletrónica[1]



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

1º Nível de Abstração[1] – Física (Analogia com a água de um rio).

- Corrente elétrica (I) – quantidade de cargas (Q) que atravessam a secção de um material por unidade de tempo (t).

$$I = \frac{Q}{t}$$

- Tensão elétrica (V) – quantidade de energia (W) que é necessário fornecer por unidade de carga (Q) para que surja uma corrente elétrica.

$$V = \frac{W}{Q}$$

- Quer V quer I são mesuráveis:

Material 1

V	I	K
1 V	1 A	K = V/I K = 1
2 V	2 A	
3 V	3 A	

Material 2

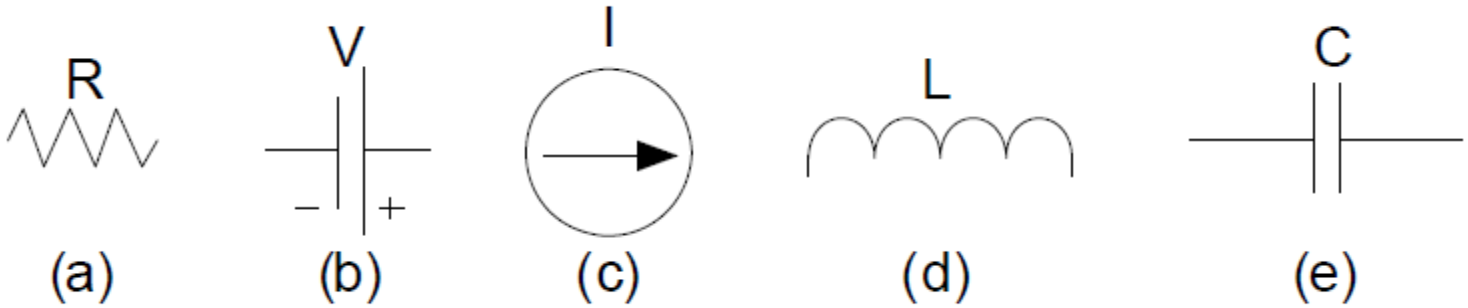
V	I	K
1 V	0.1 A	K = V/I K = 10
2 V	0.2 A	
3 V	0.3 A	

K = R = V/I → Lei de Ohm

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

2º Nível de Abstração – Elementos fundamentais da eletrónica.

- Elementos fundamentais da eletrónica representam uma abstração da realidade[1].
  - Resistência elétrica (a).
  - Fonte de tensão (b).
  - Fonte de corrente (c).
  - Bobine (d).
  - Condensador (e).



- Permitem modelizar de forma aproximada qualquer dispositivo eletrónico.
- Ao ligar os diferentes elementos obtém-se um circuito elétrico → representa um modelo matemático que traduz o funcionamento de um qualquer sistema eletrónico (um telemóvel, um PC, tablet, etc…).

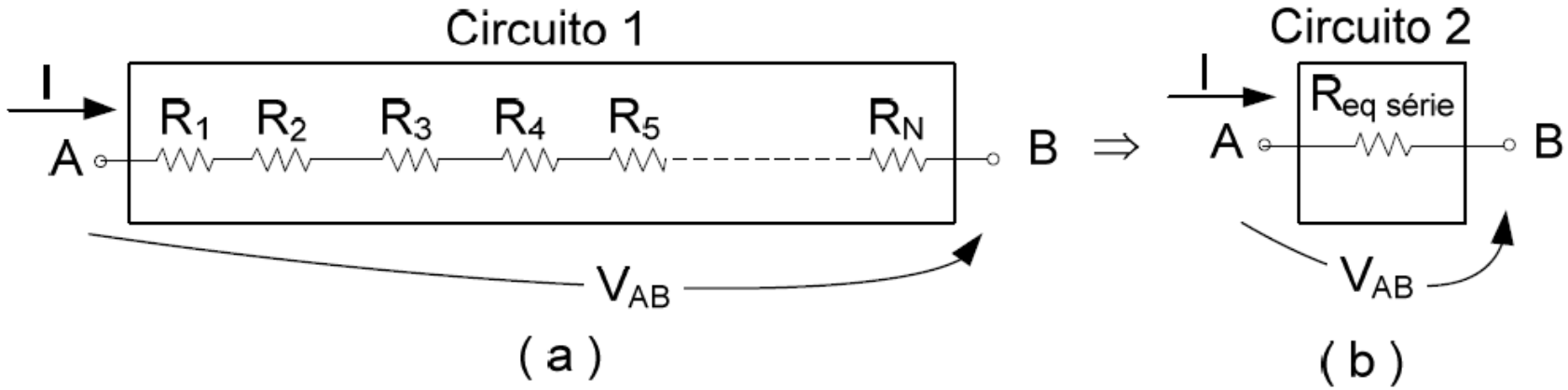
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Associação de resistências.

Resistências em Série [1].

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^{N} (R_i)$$

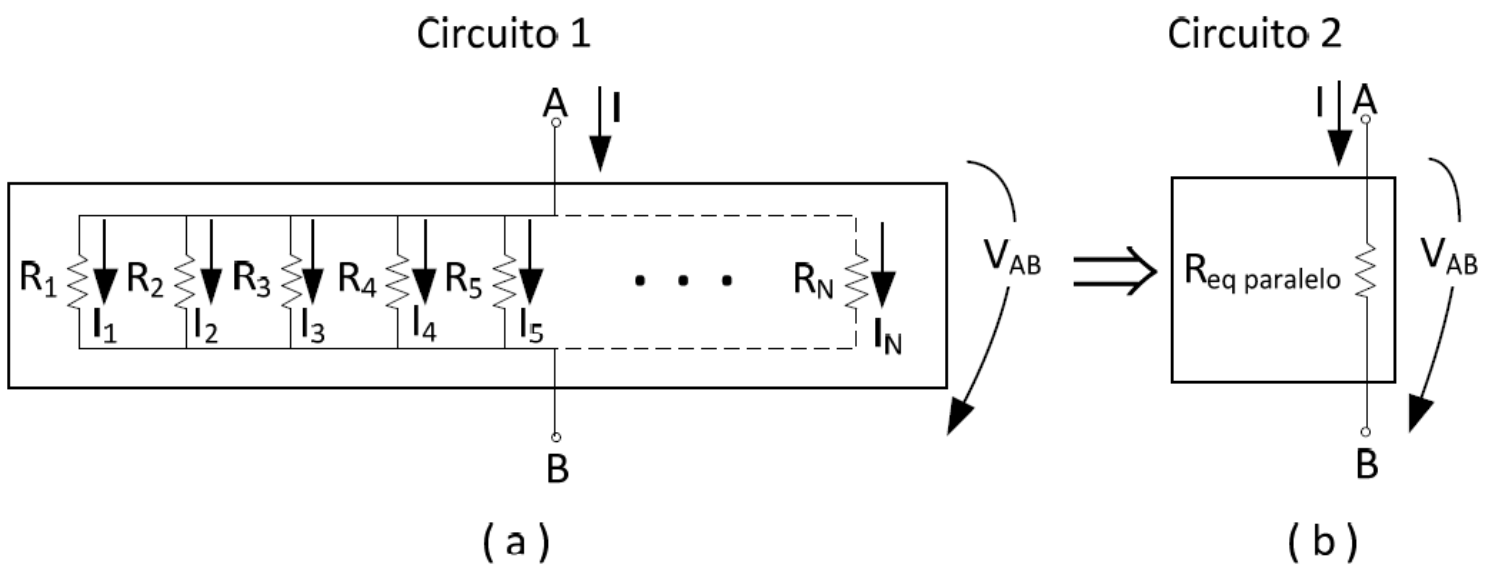
[1] →



Resistências em Paralelo [1].

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{1}{R_i} \right)$$

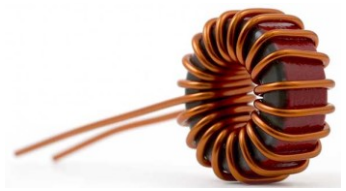
[1] →

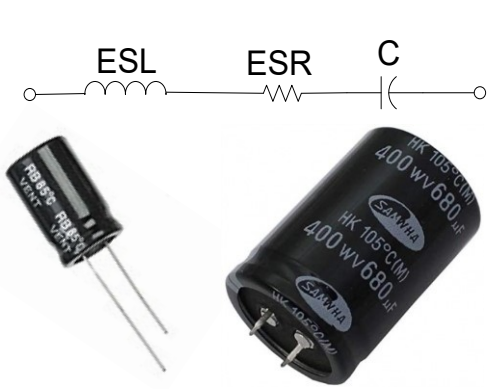


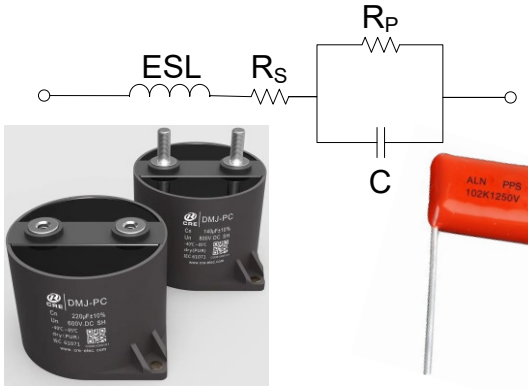
Divisor de tensão versus divisor de corrente

3º Nível de Abstração – Componentes de eletrónica.

Condensadores e bobines reais [4, 5]







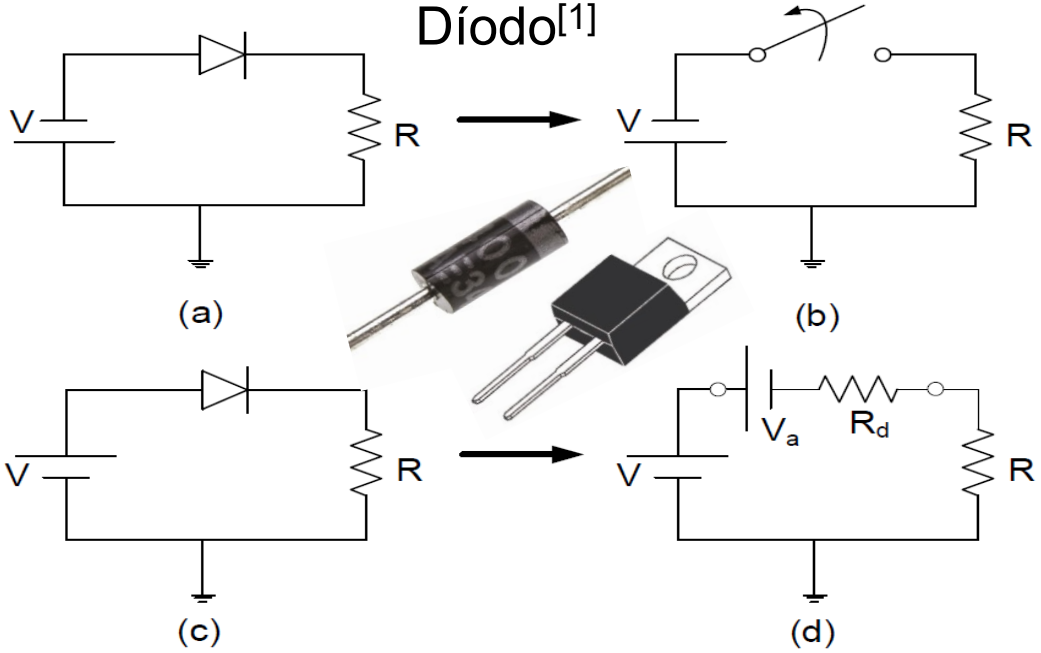


[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

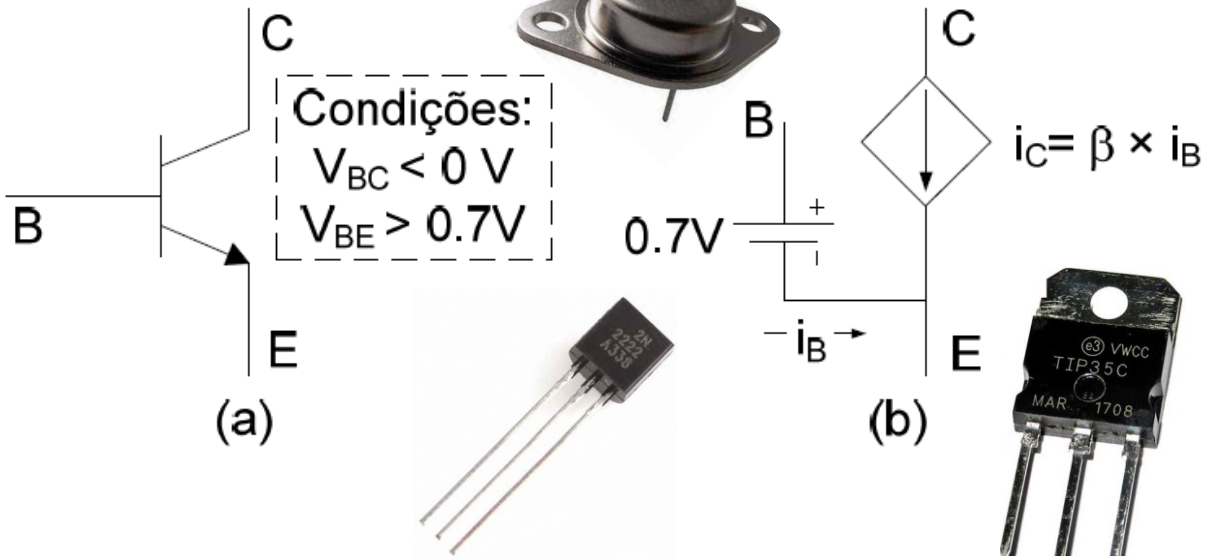
[4] Amaral, A. M. R., Cardoso, A. J. M. (Maio 2010). Simple Experimental Techniques to Characterize Capacitors in a Wide Range of Frequencies and Temperatures. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 59(5), pp. 1258-1267.

[5] Amaral, A. M. R., Sahraqui, M. Capacitors. in Diagnosis and Fault Tolerance of Electrical Machines Power Electronics and Drives; Cardoso, A.J.M., Ed.; IET-The Institution of Engineering and Technology: London, UK, 2018; Chapter 5, pp. 195-286

Díodo[1]

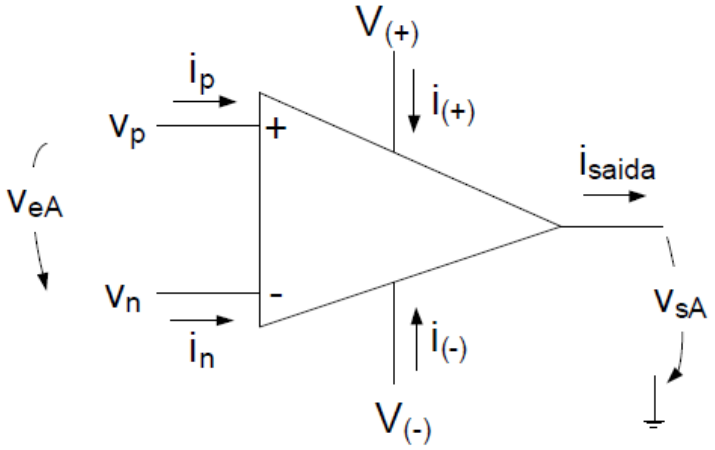


BJT[1]

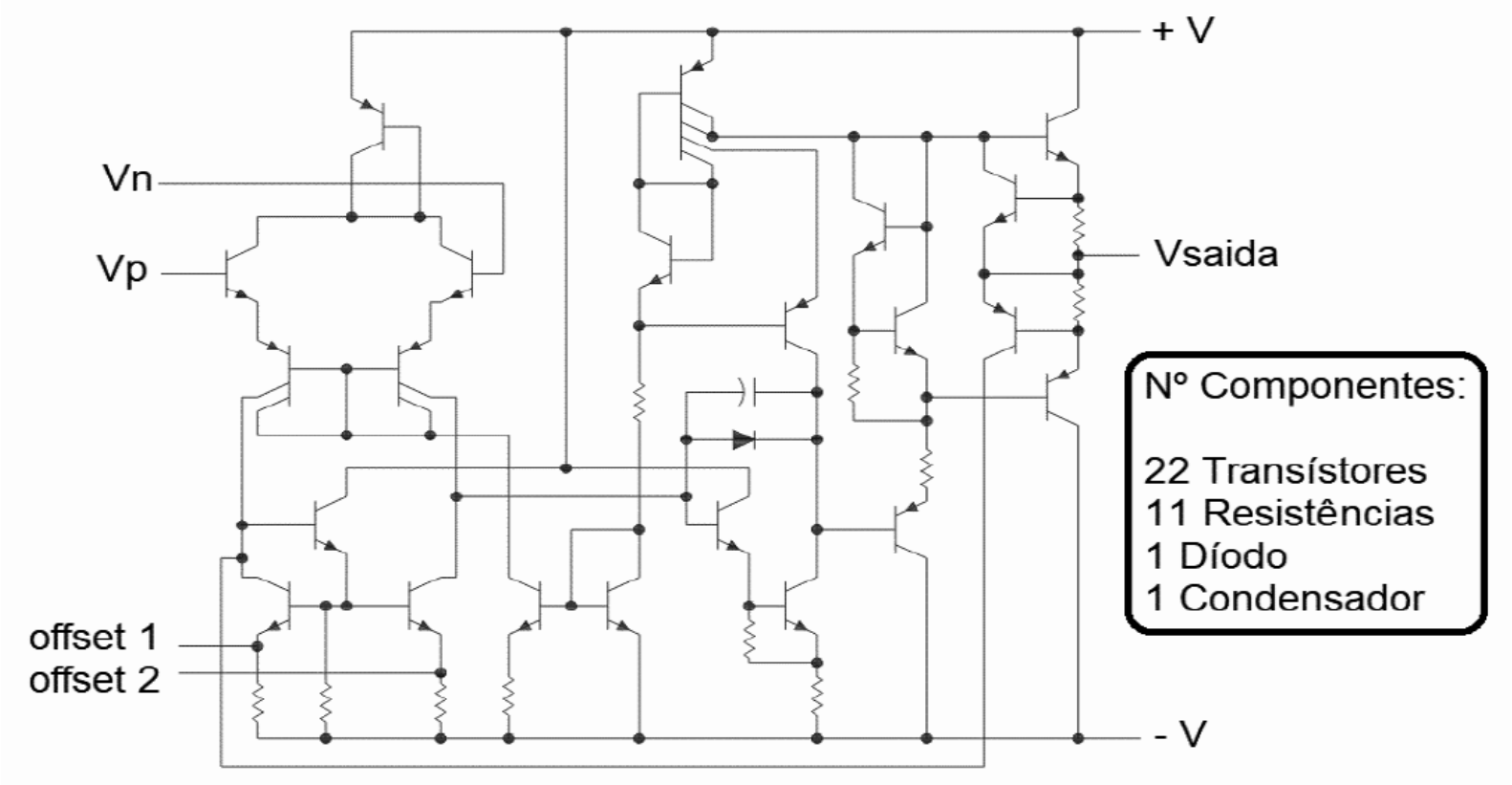




3º Nível de Abstração – Amp-op[1].



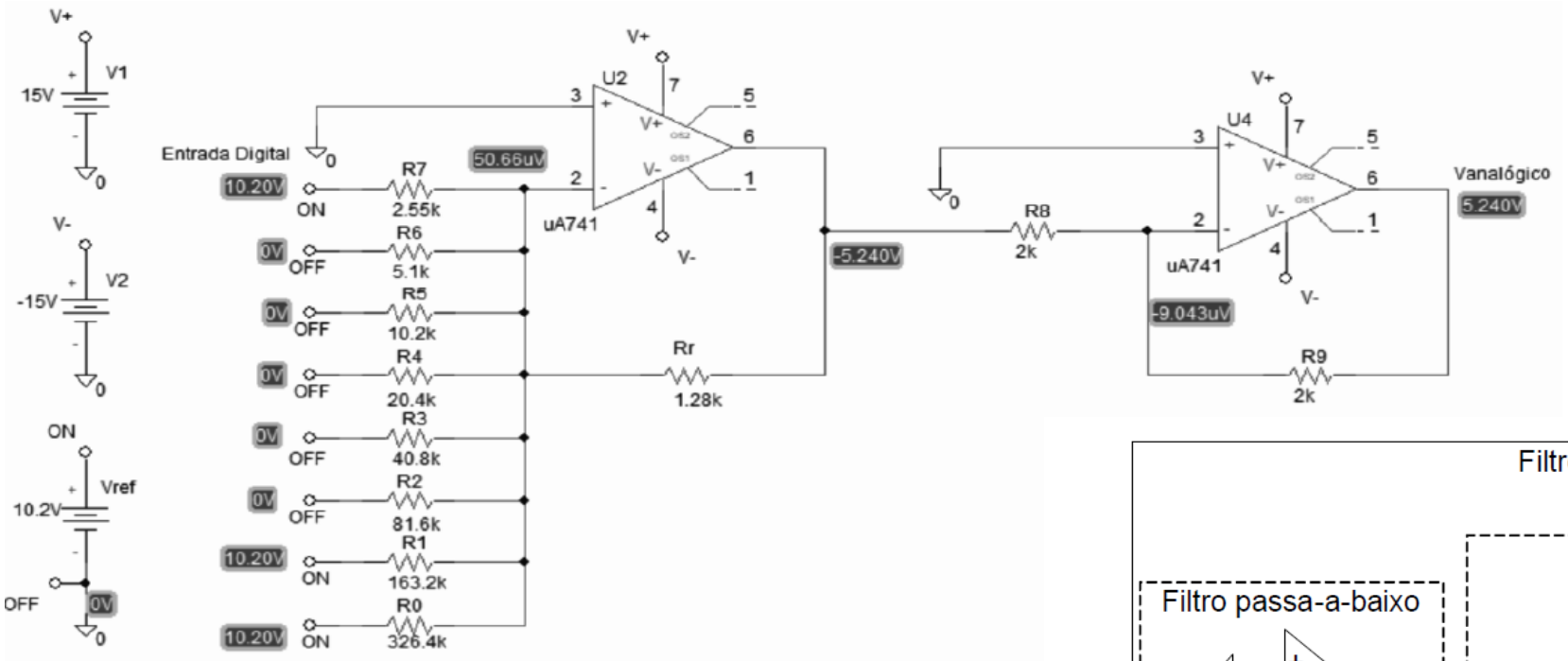




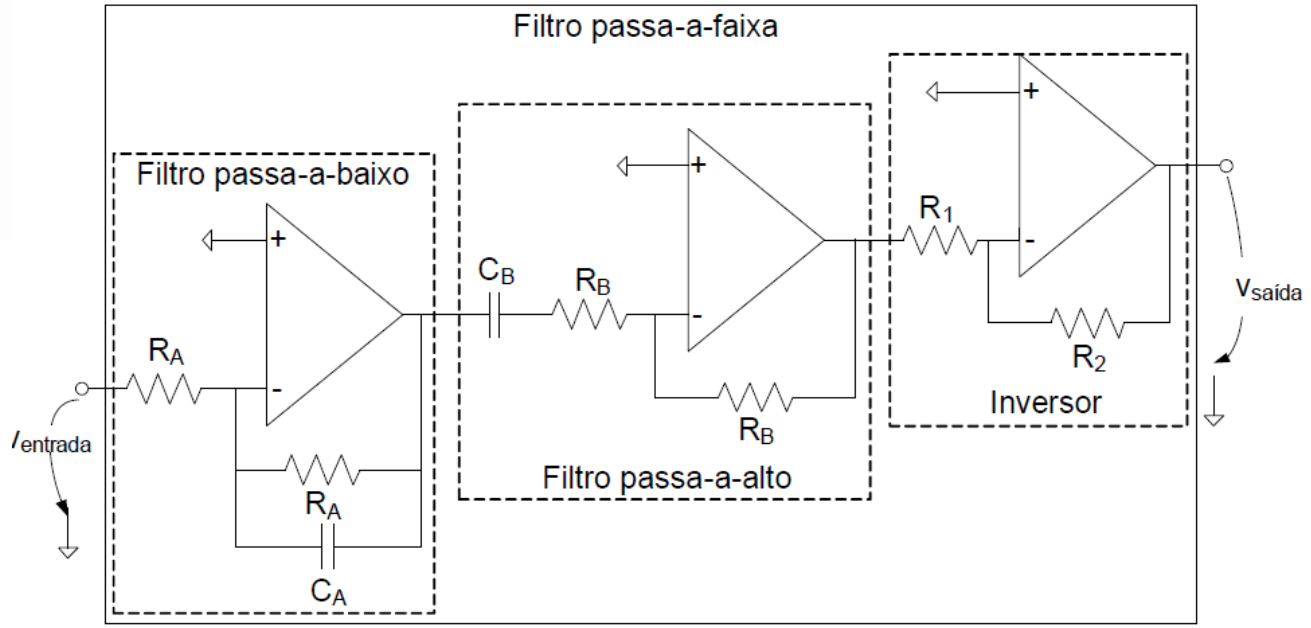
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

4º Nível de Abstração – Componente de eletrónica analógica.

CDA → resolução 40 mV (8 bits) → {Conversão Digital → Analógica}[1]



Reduzir ruído elétrico[1] →



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Propriedades fundamentais dos corpos: massa e carga[1].
- Cargas elétricas (Propriedades):
  - Cargas do mesmo sinal repelem-se.
  - As cargas podem ser transferidas entre dois corpos, no entanto, não pode ser eliminadas.
  - De onde surgem as cargas elétricas?
- Sentido da corrente: convencional versus eletrónico.
- Potência elétrica (analogia rio):

$$P = \frac{W}{t} = V \times I = \frac{W}{\cancel{Q}} \times \frac{\cancel{Q}}{t}$$

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

Principais Grandezas Elétricas[1]

Grandeza elétrica	Símbolo	Unidade	Definição
Carga elétrica	Q	Coulomb (C)	Propriedade dos materiais
Força elétrica	F	Newton (N)	$F = \frac{Q_1 \times Q_2}{4 \times \pi \times \varepsilon \times r^2}$
Campo elétrico	E	Newton/Coulomb (N/C)	$E = \frac{F}{Q_2}$
Energia potencial	W	Joule (J)	$W = Q_2 \times r \times E$
Tensão elétrica	V	Volt (V)	$V = \frac{W}{Q_2}$
Potência elétrica	P	Watt (W)	$P = \frac{W}{t}$
Corrente elétrica	I	Ampere (A)	$I = \frac{Q_2}{t}$
Resistência elétrica	R	Ohm (Ω)	$R = \frac{V}{I}$

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Principais Múltiplos e Submúltiplos[1]

Múltiplo	Prefixo (símbolo)	Submúltiplo	Prefixo (símbolo)
10^{12}	Tera (T)	10^{-12}	pico (p)
10^{9}	Giga (G)	10^{-9}	nano (n)
10^{6}	Mega (M)	10^{-6}	micro (μ)
10^{3}	Kilo (K)	10^{-3}	mili (m)

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)